微积分 D

标准化作业

吉林大学数学中心

2021 年 9 月 28 日

微积分 D 第一次标准化作业

一、选择题(在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内)

1．以下各组中（　　）中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同一函数.

A. $f(x)=\ln x^2, g(x)=2\ln x$；　　B. $f(x)=\sin x^2, g(x)=\sin^2 x$；

C. $f(x)=\sqrt{x^2}, g(x)=x$；　　D. $f(x)=\sqrt{x^3}, g(x)=x\sqrt{x}$.

2．设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 及 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 均存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ （　　）.

A. 存在；　　B. 不一定存在；　　C. 不存在；　　D. 存在但非零.

3．函数 $f(x)=\sqrt{x^2-x-6}+\arcsin\dfrac{2x-1}{7}$ 的连续区间是（　　）.

A. $x\le 3$；　　B. $x\le -2$；　　C. $[-3,-4]$；　　D. $\{x\,|\,-3\le x\le -2\}\bigcup\{x\,|\,3\le x\le 4\}$.

4．当 $x\to 0$ 时, 下列 4 个无穷小量中比其它 3 个更高阶的无穷小量是(　　).

A. $\ln(1+x)$；　　B. e^x-1；　　C. $\tan x-\sin x$；　　D. $1-\cos x$.

5．设 $f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{|x-1|}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的(　　).

A. 连续点；　　B. 可去间断点；　　C. 跳跃间断点；　　D. 无穷间断点.

二、填空(把答案填写在题中横线上)

1．设 $f(x)$ 是奇函数，且当 $x\ge 0$ 时 $f(x)=\mathrm{e}^x+x-1$，则当 $x<0$ 时，$f(x)=$_____.

2．设函数 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx, & x<1, \\ 3, & x=1, \\ 2a-bx, & x>1, \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 $a=$_____，$b=$_____.

3．若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x=8$，则 $a=$_____.

4．$x\to 0$ 时，$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\sin^2 x$ 是等价无穷小，则 $a=$_____.

5．设 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$，则 $a=$_____；$b=$_____.

三、解答题

1．指出函数 $y=\cos\ln^3(\sqrt{x^2+1})$ 是由那些函数复合而成.

2．$\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+n}-n)$.

3．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(4x+1)^2(9x+2)^4}{(6x-1)^6}$.

4．$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{3}{x^2+x-2}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$.

5．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sqrt{2x^2-1}}$.

6．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}$.

7．$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^{\cot x}$.

8．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(a+x)+\ln(a-x)-2\ln a}{x^2}(a>0)$.

9．求函数 $f(x)=\dfrac{|x|(x-1)}{x(x^2-1)}$ 的间断点，并判断其类型.

10．用零点定理证明方程 $x=\sin x+2$ 至少有一个不超过 3 的正根.

微积分 D 第二次标准化作业

一、选择题(在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内)

1．设函数 $f(x)$ 可导,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为(　　).

A．-1；　　B．-2；　　C.0；　　D．1．

2．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}} & x>0\\ x^2\cdot g(x) & x\le 0\end{cases}$,其中 $g(x)$ 是有界函数,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

A．可导；　　B．极限不存在；　　C．连续不可导；　　D．极限存在但不可导.

3．若函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$,则当 $\Delta x\to 0$ 时，$dy\big|_{x=x_0}$ 是（　　）.

A．与 Δx 等价无穷小；　B．比 Δx 高阶无穷小；　C．与 Δx 同阶无穷小；　D．比 Δx 低阶无穷小.

4．若曲线 $y=x^2+ax+b$ 与 $2y=xy^3-1$ 在点 $(1,-1)$ 处相切,则(　　).

A．$a=0,b=2$；　B．$a=1,b=-3$；　C．$a=-3,b=1$；　D．$a=-1,b=-1$.

5．设 $y=f(\ln x)$，$f(u)$ 是可导函数，则 $dy=$(　　).

A. $f'(\ln x)dx$；　B. $f'(\ln x)\ln x dx$；　C. $f'(\ln x)\dfrac{1}{\ln x}dx$；　D. $f'(\ln x)\ d\ln x$.

二、填空(把答案填写在题中横线上)

1．设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\cdot\left(\dfrac{x+t}{x-t}\right)^x$，则 $f'(t)=$_____.

2．已知 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$,则 $f(0)=$_____，$f'(0)=$_____.

3．函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 为方程 $\boldsymbol{x-y+\dfrac{1}{2}\sin y=0}$ 所确定的隐函数，则微分 $\boldsymbol{dy}=$_____.

4．设 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f^{(n)}(x)=$_____.

5．设 $f(x)=x|x|$,则 $f'(0)=$_____.

三、计算下列各题

1．设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 点连续，$f(x)=|x-a|\varphi(x)$，讨论 $f(x)$ 在 $x=a$ 点的可导性.

2．$y=\sin^2(\dfrac{1-\ln x}{x})$，求 y'。

3．设 $y=f\left(\dfrac{x-2}{x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，求 $y'|_{x=0}$.

4．$y=\sqrt{x\sqrt{1-e^{-\sqrt{x}}}\sin^2 x}$，求 $\mathrm{d}y$.

5．设 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定，求 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

6．设 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\dfrac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})$，求 y''.

7． $f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$**，**当 α 满足什么条件时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 连续**.**

微积分 D 第三次标准化作业

一、选择题(在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内)

1．(　　)不满足罗尔定理的条件，但存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $f'(\xi)=0$.

A. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4} & ,-1\le x<0\\ (x-\dfrac{1}{2})^2, & 0\le x\le 1\end{cases}$ 在[-1,1]上；　　B. $f(x)=\begin{cases}x & ,-1\le x<1\\ -1, & x=1\end{cases}$ 在[-1,1]上；

C. $f(x)=|x|$ 在[-1,1]上；　　D．$y=x^2$ 在[-1,1]上.

2．已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则在(a,b)内(　　).

A. 曲线 $y=f(x)$ 必有切线平行于 $y=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x$；　　C. 曲线 $y=f(x)$ 必有切线平行于 x 轴；

B. 曲线 $y=f(x)$ 只有一条切线平行于 $y=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x$；D. 曲线 $y=f(x)$ 未必有切线.

3．$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=$(　　).

A. ∞；　　B. 0；　　C. $\dfrac{1}{2}$；　　D. $-\dfrac{1}{2}$.

4．下列各极限都存在，能用洛必达法则求的是(　　).

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$；　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\cos x}{x+\sin x}$；　　C. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\operatorname{arccot} x}$；　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$.

5. $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $0<f(x)<1$,在(0,1)内 $f'(x)\ne 1$，则 $f(x)=x$ 在(0,1)内有(　　)个实根.

A .0 ；　　B. 3;　　C. 2 ；　　D. 1.

二、填空(把答案填写在题中横线上)

1．设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，则方程 $f'(x)=0$ 的实根个数为___个，它们分别在区间_____.

2．极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}=$ _____.　　3. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=$_____.

4．已知当 $x\to 0$ 时, $e^{-x}-ax-b$ 与 $\dfrac{1}{2}x^2$ 是等价无穷小量，则 $a=$_____，$b=$_____.

5. 设 $y=f(x)$ 二阶可导，且 $y'=(4-y)y^{\beta}(\beta>0)$，若 $y=f(x)$ 的一个拐点是 $(x_0,3)$，则 $\beta=$_____.

三、计算下列各题

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0+0}\dfrac{\ln(\tan 5x)}{\ln(\tan 2x)}$.　　2．求 $\lim\limits_{x\to 1+0}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$.　　3．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-2e^{2x}-xe^{2x}+xe^x+e^x}{\sin x(1-\cos x)}$.

4. 从南到北的铁路干线经过甲，乙两城，两个城市相距 15(km)，位于乙城正西 2(km)处有一工厂，现要把货物从甲城运往工厂，铁路运费为 3 元/km，公路运费为 5 元/km．为使货物从甲城运往工厂的运费最省，应该从铁路干线的何处修建一条公路到工厂？

5．绘制函数 $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$ 图形.

四、证明题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，试证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ 使得

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi)\text{ 成立。}$$

2. 当 $x>0$ 时，证明：$\ln(1+x)>x-x^2$.

微积分 D 第四次标准化作业

一、选择题(在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内)

1．在积分曲线簇$\int x\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$中，过点$(0,1)$的积分曲线方程为(　　).

A．$\frac{2}{5}\left(\sqrt{x}\right)^5+1$；　B．$\frac{5}{2}\left(\sqrt{x}\right)^5+C$；　C．$2\sqrt{x}+\mathrm{C}$；　D$2\sqrt{x}+1$.

2．下列等式成立的是(　　).

A．$\int F'(x)\,\mathrm{d}x=F(x)$；　B．$\mathrm{d}\int F'(x)dx=F'(x)\,\mathrm{d}x$；

C．$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int F'(x)\,\mathrm{d}x=F'(x)\,\mathrm{d}x$；　D．$\mathrm{d}\int F'(x)dx=F'(x)\,\mathrm{d}x+C$.

3．设e^{-x}是$f(x)$的一个原函数，则$\int xf(x)\,\mathrm{d}x=$(　　).

A．$(1-x)e^{-x}+C$；　B．$(x-1)e^{-x}+C$；　C．$-(1+x)e^{-x}+C$；　D．$(1+x)e^{-x}+C$.

4．下列等式中错误的是(　　).

A．$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$；　B．$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$；　C．$\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$；　D．$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$.

5. 设$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，则有(　　).

A．$N<P<M$；　B．$M<P<N$；　C．$P<M<N$；　D．$N<M<P$.

二、填空(把答案填写在题中横线上)

1．已知$f(x)$具有连续导数，则$\int[f(x)+xf'(x)]\mathrm{d}x=$_____.

2．设$\int\frac{\sin x}{f(x)}\mathrm{d}x=\arctan(\cos x)$，则$\int f(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

3．设$f(x)$为连续函数，且$F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{\ln x}f(t)\,\mathrm{d}t$，则$F'(x)$_____.

4．若$f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$_____.

5．函数$y=\int_0^x te^{-t^2}\,\mathrm{d}t$的极值为_____，拐点为_____.

三、计算下列各题

1. $\int\frac{x^5}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x$.　2. $\int\frac{\sqrt{1+x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.　3. $\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x$.

4. $\int\frac{x^2+7}{x^2-2x-3}\mathrm{d}x$.　5. $\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\,\mathrm{d}x$.　6. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.

7. 设函数$f(x)$具有连续导数，且$f(0)=0$，$f'(0)=4$，$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\,\mathrm{d}t$，当$x\to 0$时，试将$F(x)$与$x^4$进行无穷小量阶的比较.

8．求抛物线$y=-x^2+4x-3$及其在$(0,-3)$，$(3,0)$点处的切线所围成的平面图形的面积.

9．　2. 设函数$f(x)=\frac{3}{2}ax^2+bx$，且$f(x)$在$(0,1)$上大于零，曲线$y=f(x)$，与$x=1$，$y=0$所围成的平面图形S的面积为2，问a,b为何值时，平面图形S绕x轴旋转一周所得的旋转体体积最小.

微积分 D 第五次标准化作业

一、选择题（在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内）

1. 若 y_1, y_2 是 $y' + p(x)y = q(x)\ (q(x) \neq 0)$ 的两个解，要使 $\alpha y_1 + \beta y_2$ 也是该方程的解，α, β 应满足关系式（　　）.

A．$\alpha + \beta = 1$；　B．$\alpha + \beta = 0$；　C．$\alpha\beta = 1$；　D．$\alpha\beta = 0$.

2．无阻尼自由振荡微分方程 $y'' + k^2 y = 0$ 的通解是（　　），其中 C, C_1, C_2 为任意常数

A．$y = \cos kt$；　B．$y = C\sin kt$；　C．$y = C\cos kt + C\sin kt$；　D．$y = C_1\cos kt + C_2\sin kt$.

3．下列方程中哪个方程是可分离变量的微分方程（　　）.

A．$y' = e^{xy}$；　B．$xy' + y = e^x$；　C．$(x - xy^2)\mathrm{d}x + (y + x^2 y)\mathrm{d}y = 0$；　D．$yy' + y - x = 0$.

4．下列方程中哪个方程不是线性微分方程（　　）.

A．$y' = \dfrac{1}{x}y + x^2$；　B．$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{y^2 x + e^{-y}}$；　C．$3y' + \cos y = 5x^2$；　D．$xy'' + y' = e^x$.

5．方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解是（　　）.

A．$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$；　B．$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$；　C．$y = Ce^{-2x}$；　D．$y = Cxe^{-2x}$.

二、填空题（把答案填写在题中横线上）

1．方程 $x(y''')^4 - xy'' + \cos y = x^5$ 是 _____阶微分方程.

2．方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{xy}{1 + x^2}$ 的通解是_____.

3．设曲线上任一点 $P(x, y)$ 处的切线与线段 OP 垂直，则该曲线所满足的微分方程为_____.

4．方程 $y'' - y = 0$ 的积分曲线在点 $(0,0)$ 处与直线 $y = x$ 相切，则该积分曲线方程为_____.

5．方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解为_____.

三、计算

1．方程 $(x^2 + y^2)\mathrm{d}x - xy\,\mathrm{d}y = 0$，求其通解.

2．方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{2(\ln y - x)}$，求其通解.

3．方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + xy = x^3 y^3$，求其通解.

4．已知可微函数 $f(x)$ 满足方程 $\displaystyle\int_1^x \frac{f(t)}{f^2(t) + t}\mathrm{d}t = f(x) - 1$，求 $f(x)$.

5．已知可微函数 $f(x)$ 满足方程 $\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x + \int_0^x tf(x - t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

6．设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x) = \displaystyle\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t - x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + 1$，求 $f(x)$.

*7．某药片刚制成时，每片含有效成份 400 单位，两个月后测得有效成份为 380 单位。已知药片的分解符合一级速率过程，若药片中有效成份的含量低于 300 单位时，药片无效，求药片的有效期为多少个月？

*8．在无移除流行病模型中，人群是封闭的（总人数 N 不变），各人员间的接触是均衡的，易感者转变为感染者的变化率与当时易感人数与感染人数的乘积成正比，比例系数为 b 。设在开始时只有一个感染者，求在时刻 t 的易感人数 $S(t)$ 与感染人数 $I(t)$.　　(带*题先选做)

微积分 D 第六次标准化作业

一、选择题(在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内)

1．方程 $x^2-4(y-1)^2=0$ 在空间直角坐标系中表示（　　）:

A．两张平面；　　B．双曲柱面；　　C．椭圆柱面；　　D．圆柱面

2．对二元函数 $z=f(x,y)$ 可微的充分条件是（　　）

A．$f(x,y)$ 连续；　B．$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 均存在；　C．$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 连续；　D．$f(x,y)$ 连续且 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在.

3．二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处（　　）.

A．连续，偏导数存在；　B．连续，偏导数不存在；　C．不连续，偏导数存在；　D．不连续，偏导数不存在.

4．设 $f(x,y)=y(x-1)^2+x(y-2)^2$，在下列求 $f_x(1,2)$ 的方法中，不正确的一种是（　　）.

A．因 $f(x,2)=2(x-1)^2$, $f_x(x,2)=4(x-1)$，故 $f_x(1,2)=4(x-1)|_{x=1}=0$；

B．因 $f(1,2)=0$，故 $f_x(1,2)=0'=0$；　　C．因 $f_x(x,y)=2y(x-1)+(y-2)^2$，故 $f_x(1,2)=f_x(x,y)|_{\substack{x=1\\y=2}}=0$；

D．$f_x{}'(1,2)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x,2)-f(1,2)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2(x-1)^2-0}{x-1}=0$.

5．设 $z=f(x,y),\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2$，且 $f(x,0)=1,\ f_y'(x,0)=x$，则 $f(x,y)$ 为（　　）.

A．$1-xy+x^2$；　　B．$1+xy+y^2$；　　C．$1-x^2y+y^2$；　　D．$1+x^2y+y^2$.

二、填空题(把答案填写在题中横线上)

1．$z=\dfrac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$ 的定义域为_____.

2．在空间直角坐标系中，方程 $x^2+y^2+z^2+8x-6y=0$ 所表示的曲面为_____.

3．设 $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$，则 $f_x'(3,4)=$_____，$f_y'(3,4)=$_____.

4．设 $u=\ln(3x-2y+z)$，则 $\mathrm{d}u=$_____.　　5．$z=x^2+y^2$ 在条件 $x+y=1$ 下的极小值是_____.

三、计算题

1．讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ **的连续性.**

2．设 $z^3-3xyz=a^3$**，求** $\mathrm{d}z$ **.**

3．求 $u=\int_{xz}^{yz}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ **的偏导数.**

4．设 $z=\dfrac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$**，其中** f,φ **为可导函数，求** $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ **.**

5．求函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ **的极值.**

6．求函数 $f(x,y)=x^2+y^2-12x+16y$ **在区域** $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le25\}$ **上的最大值和最小值.**

微积分 D 第七次标准化作业

一、选择题（**在每小题中，只有一项是符合题意要求的，把选项前的字母填在题后的括号内**）

1．设区域 D 由曲线 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成，则 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$ 的值为(　　):

A．$-\dfrac{1}{12}$；　　B．$\dfrac{1}{12}$；　　C．$\dfrac{1}{24}$；　　D．$-\dfrac{1}{24}$

2．设 D 是 xOy 平面上以(1, 1), (-1, 1)和(-1, -1)为顶点的三角形区域，D_1 是 D 的第一象限部分，则 $\iint\limits_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）

A．$2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　　B．$2\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　　C．$4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　　D．0．

3．设平面区域 $D:1\le x^2+y^2\le 4,\ f(x,y)$ 是在区域 D 上的连续函数，则 $\iint\limits_D f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）

A．$2\pi\int_1^2 rf(r)\mathrm{d}r$；　B．$2\pi\left[\int_0^2 rf(r)\mathrm{d}r+\int_0^1 rf(r)\mathrm{d}r\right]$；　C．$2\pi\int_1^2 rf(r^2)\mathrm{d}r$；　D．$2\pi\left[\int_0^2 rf(r^2)\mathrm{d}r+\int_0^1 rf(r^2)\mathrm{d}r\right]$.

4．　设区域 D：$x^2+y^2\le 4a^2$ 当 $a=$（　　）时积分 $\iint\limits_D\sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=144\pi$

A．$\sqrt[3]{9}$；　　B．3；　　C．$1/\sqrt[3]{9}$；　　D．　$1/3$.

5．设 $f(x,y)$ 在区域 D：$x^2+y^2\le a^2$ 上连续，则二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（　　）

A．$4\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$；　　B．$2\int_{-a}^a\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

C．$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$；　　D．$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

二、填空（**把答案填写在题中横线上**）

1．设 $f(x,y)$ 连续,且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由 $y=0$, $y=x^2$, $x=1$ 所围区域,则 $f(x,y)$ 等于_____;

2．积分 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=$_____.

3．设 $\mathrm{I}=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R}\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$，改变积分次序 $\mathrm{I}=$_____.

4．将二次积分化为极坐标形式的二次积分，得 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}y=$_____.

三、计算

1．设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=0$， $y=x^2$， $x=1$ 所围区域，求 $f(x,y)$。

2．$\iint\limits_D ye^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，D：$xy=1$，$x=1$，$x=2$，　$y=2$ 所围成的区域.

3．$\iint\limits_D\ln(1+x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$, D: $x^2+y^2\le 1, x\ge 0$, $y\ge 0$ 所围成的区域.　4. 计算 $\iint\limits_D\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}\sigma$, 其中 $D=[0,1;0,2]$.

5．设 $\boldsymbol{f(x,y)=\begin{cases}2xy, 0\le x\le 2, 0\le y\le 1\\ 0, \qquad others\end{cases}}$，D 是以 $\boldsymbol{(0,0),(0,2),(2,1)}$ 为顶点的三角形，求 $\boldsymbol{\iint\limits_D f(x,y)d\sigma}$。

6．把积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x(x^2+y^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}y$ 化为极坐标形式并计算.